# 11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

**Senaryo 5**

| Adı Soyadı | Sınıfı / No | Tarih | Süre: 40 dakika |
|---|---|---|---|

| **Soru** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Puan değeri** | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| **Aldığı puan** | | | | | | | | |

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

## 1 SORU 1 KİM.11.1.1 — 10 puan

Kendi kendine ısınan kahve kutularında, kutunun iç bölmesindeki kalsiyum oksit suyla karıştırıldığında ısı açığa çıkar: $CaO(k) + H_2O(s) \rightarrow Ca(OH)_2(k)$ $\Delta H = -65$ kJ. (CaO: 56 g/mol)

**a)** Tepkimenin ekzotermik mi endotermik mi olduğunu ve ürün ile tepkenlerin entalpilerini karşılaştırınız. — 4 puan

**b)** 28 g CaO tepkimeye girdiğinde açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. — 3 puan

**c)** Bu ısıyla 250 g kahvenin sıcaklığının en fazla kaç °C artacağını hesaplayınız. (c = 4,2 J/g·°C, ısı kaybı yok) — 3 puan

## 2 SORU 2 KİM.11.1.2 — 15 puan

Bir enerji ajansı bir şehir için yeni bir enerji kaynağı seçecektir. Seçenekler: kömür santrali, doğal gaz santrali, güneş paneli + hidrojen depolama.

**a)** Her seçenek için birer olumlu ve olumsuz yön yazınız. — 6 puan

**b)** Hangi seçeneğin seçilmesi gerektiğine ilişkin gerekçeli bir hipotez öneriniz. — 5 puan

**c)** Hipotezinizi sınamak için toplanması gereken iki veri türünü yazınız. — 4 puan

## 3 SORU 3 KİM.11.1.2 — 15 puan

Bazı besinlerin 100 g'ındaki enerji değerleri etiketlerde yazılıdır: zeytinyağı 3700 kJ, ekmek 1050 kJ, haşlanmış yumurta 650 kJ, elma 220 kJ.

**a)** Etiketlerdeki enerji değerlerinin nasıl belirlendiğini açıklayınız. — 6 puan

**b)** Zeytinyağının en yüksek enerji değerine sahip olmasına ilişkin bir açıklama yazınız. — 5 puan

**c)** Günlük 9000 kJ enerji gereken bir kişinin bu enerjiyi yalnız elmadan alması için kaç kg elma yemesi gerekir? — 4 puan

## 4 SORU 4 KİM.11.1.3 — 15 puan

Etilenin hidrojenle tepkimesi: $C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$. Bağ enerjileri (kJ/mol): C=C 614, C–C 348, C–H 413, H–H 436.

**a)** Tepkimede kırılan ve oluşan bağları yazınız. (Değişmeyen C–H bağlarını hesaba katmayabilirsiniz.) — 6 puan

**b)** Tepkime entalpisini hesaplayınız. — 6 puan

**c)** Tepkimenin türünü enerji açısından belirtiniz. — 3 puan

## 5 SORU 5 KİM.11.1.4 — 15 puan

$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(s)$ $\Delta H° = -2220$ kJ. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): $CO_2$ −394, $H_2O(s)$ −286.

**a)** Propanın standart oluşum entalpisini hesaplayınız. — 7 puan

**b)** Hesapladığınız değerin işaretini yorumlayınız. — 4 puan

**c)** 11 g propan yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. ($C_3H_8$: 44) — 4 puan

## 6 SORU 6 KİM.11.1.4 — 15 puan

Bir öğrenci aşağıdaki ifadeleri yazmıştır:

| No | İfade |
|---|---|
| I | $O_3(g)$'ün standart oluşum entalpisi sıfırdır. |
| II | C(elmas)'ın standart oluşum entalpisi sıfırdan farklıdır. |
| III | $Br_2(s)$'nin standart oluşum entalpisi sıfırdır. |
| IV | Standart koşullar 0 °C ve 1 atm'dir. |

**a)** İfadeleri değerlendirip yanlışları düzeltiniz. — 8 puan

**b)** Elementlerin oluşum entalpilerinin sıfır kabul edilmesinin hesaplamalardaki önemini açıklayınız. — 7 puan

## 7 SORU 7 KİM.11.1.4 — 15 puan

Hidrojen sülfürün yanması: $2H_2S(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2SO_2(g) + 2H_2O(g)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): $H_2S$ −21, $SO_2$ −297, $H_2O(g)$ −242.

**a)** Tepkimenin $\Delta H°$ değerini hesaplayınız. — 7 puan

**b)** 6,8 g $H_2S$ yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. ($H_2S$: 34 g/mol) — 4 puan

**c)** Bu tepkimenin ürünlerinden birinin çevreye zararını yazınız. — 4 puan